

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Дисциплина Встроенные системы

Отчет по мастер классу 1

Язык С во встроенных системах
Калькулятор на микроконтроллере STM32C031
Вариант 1

Выполнил: Тимошкин Роман Вячеславович
Группа: Р3330
Преподаватель: Быковский Сергей Вячеславович

Санкт Петербург
2026

1 Цель и задачи работы

Цель работы — освоить программирование микроконтроллера на языке C с прямым доступом к регистрам периферии и реализовать калькулятор на плате NUCLEO-C031C6 с матричной клавиатурой и четырехразрядным семисегментным индикатором TM1637.

По варианту 1 калькулятор принимает два однозначных операнда от 0 до 9, поддерживает сложение, вычитание, умножение и деление. Операция выбирается клавишей *, результат выводится после нажатия #.

Задачи работы

- Настроить GPIO, USART2 и системный таймер SysTick через регистры периферии.
- Организовать опрос матричной клавиатуры 4×3 с подавлениемдребезга и защитой от повторного ввода при удержании.
- Реализовать состояния ввода операндов, циклический выбор операции и вычисление результата.
- Обеспечить вывод цифр, отрицательных результатов и ошибки деления на ноль на TM1637.
- Передавать сообщения о вводе и вычислениях в Serial Monitor и проверить основные сценарии в Wokwi.

Используемые устройства и подключения

Устройство или сигнал	Выходы микроконтроллера
Строки клавиатуры R1 R2 R3 R4	PB7 PB6 PA10 PB3
Столбцы клавиатуры C1 C2 C3	PB10 PB4 PB5
TM1637 CLK и DIO	PA6 и PA7
TM1637 питание	3V3 и GND
USART2 TX и RX	PA2 и PA3
Светодиод через резистор 1 кОм	PA5 и GND

Светодиод присутствует в схеме исходного проекта, но в калькуляторе после инициализации остается выключенным. Для результатов используются дисплей и последовательная консоль.

2 Диаграмма последовательностей

На рисунках показаны взаимодействия процессора и периферии при запуске и при обработке клавиш. Стрелки обозначают записи в регистры, чтение состояния и обмен сигналами. Исходник диаграммы сохранен в файле sequence.puml.

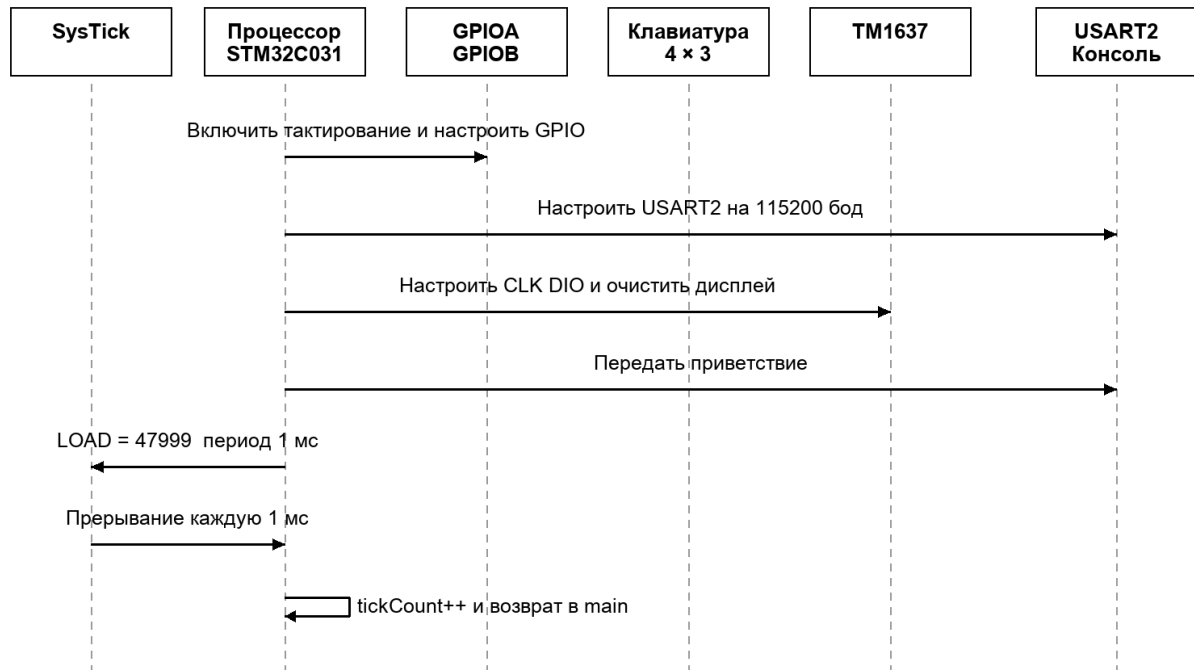


Рисунок 1 — Инициализация периферии и прерывание SysTick

SysTick работает независимо от основного цикла. Его прерывания продолжают поступать во время опроса клавиатуры, вычислений и передачи данных. Обработчик только увеличивает миллисекундный счетчик.

2 Диаграмма последовательностей продолжение

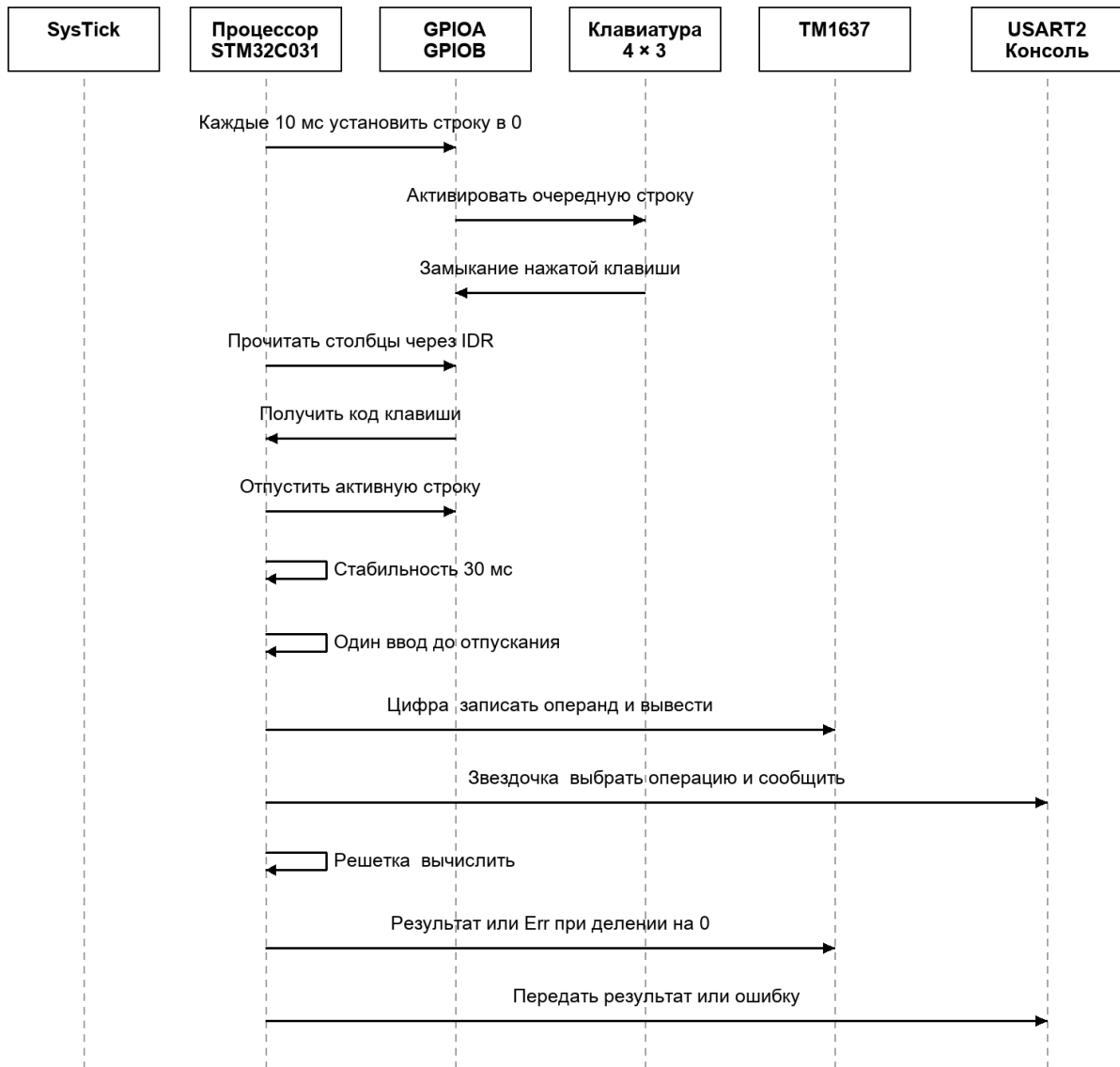


Рисунок 2 — Опрос клавиатуры и обработка подтвержденного нажатия

Последние пять сообщений показывают альтернативные действия по типу клавиши, а не обязательную последовательность одного нажатия. Для цифры обновляется операнд и дисплей; для * — операция; для # — результат при полном вводе.

3 Описание процессов на диаграмме

Инициализация и отсчет времени

Процессор включает тактирование GPIOA и GPIOB через RCC, настраивает вывод PA5 и выключает светодиод. Затем включает USART2, переводит PA2 и PA3 в альтернативную функцию AF1 и задает скорость 115200 бод. Включен только передатчик USART2; ввод с консоли программа не обрабатывает.

Строки клавиатуры настроены как выходы с открытым стоком, столбцы — как входы с подтяжкой к питанию. PA6 и PA7 управляют TM1637. При запуске индикатор очищается, а в консоль передается инструкция по управлению.

При принятой в проекте частоте 48 МГц SysTick получает LOAD = 47999 и формирует прерывание раз в 1 мс. Обработчик osSystickHandler увеличивает tickCount. Счетчик и регистры объявлены volatile, чтобы обращения к ним не заменялись сохраненными компилятором значениями.

Опрос клавиатуры и подавление дребезга

В бесконечном цикле main вызывается scanKeyboard. Если после предыдущего сканирования прошло меньше 10 мс, функция сразу возвращает отсутствие события. Иначе readKey поочередно активирует строки низким уровнем через BSRR, выполняет короткую задержку и читает столбцы через IDR. Низкий уровень на столбце соответствует замкнутой клавише. Перед переходом к следующей строке или возвратом найденной клавиши активная строка отпускается.

Изменившаяся клавиша становится кандидатом. Если ее значение сохраняется не менее 30 мс, оно признается устойчивым. Событие ввода возвращается только один раз; для следующего нажатия требуется устойчивое отпускание. Программа рассчитана на последовательное нажатие отдельных клавиш.

Состояния калькулятора

В состоянии FIRST_OPERAND цифра записывает или заменяет первое число. Первый символ * выбирает сложение и переводит программу в SECOND_OPERAND. Следующие нажатия * переключают операции по кругу: +, −, ×, /. В этом состоянии цифра записывает или заменяет второе число, а # запускает вычисление только при наличии второго операнда.

После вычисления устанавливается RESULT. Клавиши * и # в этом состоянии игнорируются, а новая цифра начинает следующий пример. До ввода первого числа * игнорируется; # при неполном вводе также не выполняет вычисление. Деление целочисленное, поэтому $7 / 2$ дает 3. При нулевом делителе выводится Err, и новая цифра позволяет начать следующий пример.

3 Передача данных и руководство пользователя

Вывод на индикатор и в консоль

Число преобразуется в четыре кода сегментов с выравниванием вправо и без ведущих нулей. Для отрицательного результата перед цифрами добавляется минус. Драйвер передает TM1637 команду 0x40, начальный адрес 0xC0 и четыре байта сегментов, затем команду 0x8F для включения дисплея с максимальной яркостью.

Обмен по CLK и DIO реализован программно через GPIO: условия START и STOP, восемь бит младшим битом вперед и такт подтверждения. Линия DIO на такте АСК отпускается, но фактическое подтверждение драйвер не проверяет. Задержка в драйвере эмпирическая. Этот интерфейс не использует аппаратный контроллер I2C.

Сообщения printf передаются через функцию _write. Для каждого символа процессор ожидает флаг TXE и записывает байт в TDR USART2. Передача в консоль и на дисплей выполняется в основном цикле; обработчик SysTick не содержит вычислений калькулятора.

4 Руководство пользователя

Запуск программы

1. Открыть исходный проект <https://wokwi.com/projects/441248357913176065> и создать свою копию.
2. Заменить main.c, main.h, keyboard.c, keyboard.h, tm1637.c, tm1637.h и diagram.json файлами из каталога task репозитория. Исходная ссылка открывает демонстрационный пример, поэтому замена файлов обязательна.
3. Нажать Start the simulation. Проверить появление приветствия Calculator в Serial Monitor. Скорость последовательного интерфейса — 115200 бод.
4. Ввести первое число клавишей 0–9. Нажать * от одного до четырех раз для выбора операции, затем ввести второе число и нажать #. Между нажатиями отпускать клавиши.

Число нажатий *	Операция
1	Сложение +
2	Вычитание –
3	Умножение ×
4	Целочисленное деление /

Во время ввода дисплей показывает последнюю введенную цифру. Выбранную операцию следует проверять по сообщению Operation в Serial Monitor. Ее можно изменить и после ввода второго операнда.

4 Демонстрация основных функций

Скриншоты получены в Wokwi после загрузки файлов калькулятора из каталога task. На каждом снимке показаны индикатор, клавиатура, плата и сообщения Serial Monitor.

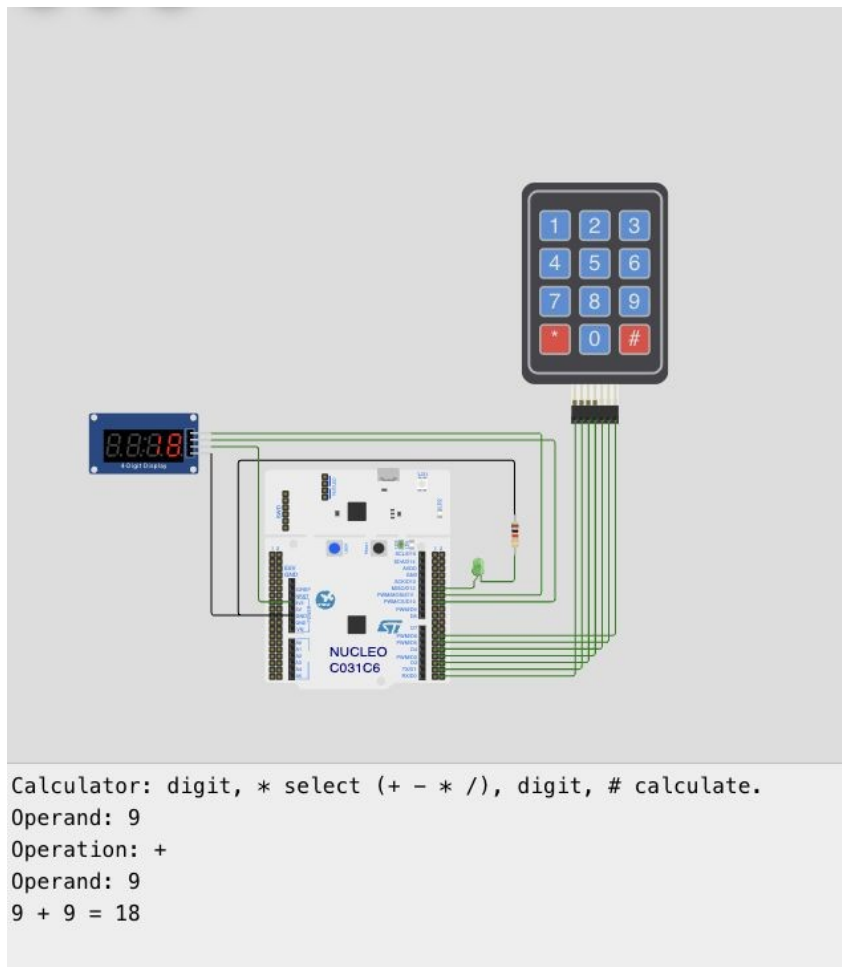


Рисунок 3 — Последовательность 9 * 9 # и результат 18

Одно нажатие * выбирает сложение. После # на индикаторе появляется 18, в консоли — 9 + 9 = 18. Следующая цифра начинает новый пример.

4 Отрицательный результат и ошибка

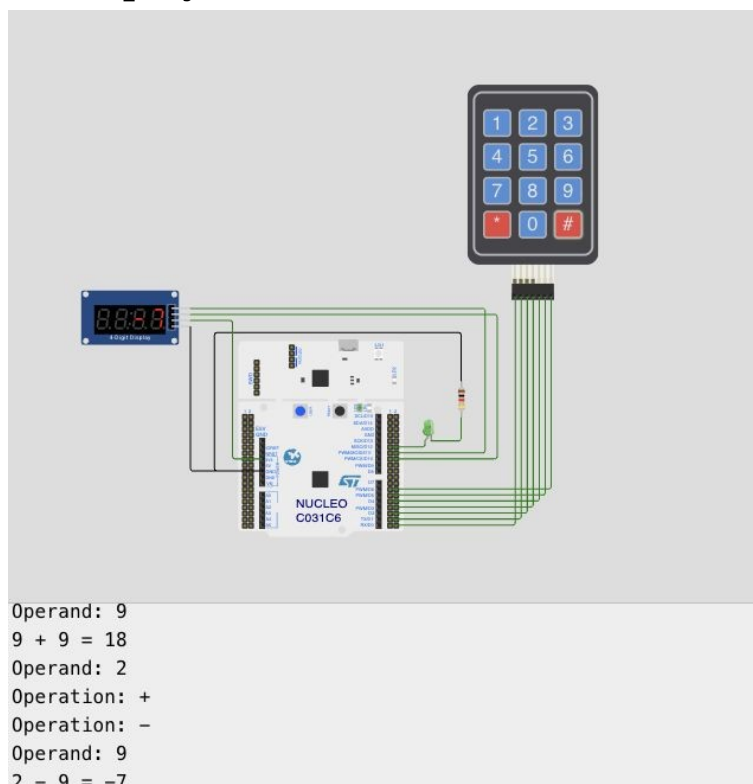


Рисунок 4 — Последовательность 2 * * 9 # и результат -7

Два нажатия * выбирают вычитание. Индикатор показывает минус и цифру 7, консоль — $2 - 9 = -7$.

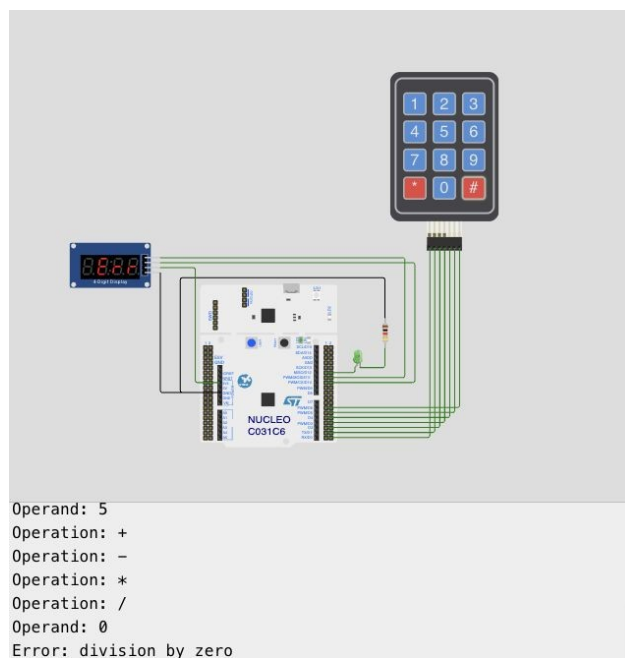


Рисунок 5 — Последовательность 5 * * * 0 # и ошибка Err

Четыре нажатия * выбирают деление. При делителе 0 дисплей показывает Err, консоль сообщает Error: division by zero. Для продолжения достаточно ввести новую цифру.

4 Контрольные примеры и исходный код

Контрольные примеры для повторной проверки приведены в таблице. Каждая клавиша в последовательности означает отдельное нажатие и отпускание.

Клавиши	Ожидаемый результат
9 * 9 #	18
2 * * 9 #	-7
9 * * * 9 #	81
7 * * * * 2 #	3
5 * * * * 0 #	Err
# до полного ввода	Вычисление не выполняется
Повторный # после результата	Результат не меняется
Цифра после результата или Err	Начинается новый пример

В ходе демонстрации в Wokwi подтверждены сложение $9 + 9$, отрицательный результат $2 - 9$ и обработка деления $5 / 0$. Остальные строки таблицы задают ожидаемое поведение для повторной проверки.

5 Ссылка на репозиторий

<https://github.com/rdydygin/ITMO/tree/main/Semester5/EmbeddedSystems/MasterClass1/task>

Вывод

Реализован калькулятор для двух однозначных операндов с четырьмя арифметическими операциями. В программе использованы прямой доступ к регистрам, миллисекундный счетчик SysTick, опрос матричной клавиатуры и программная передача данных в TM1637. Разделение короткого обработчика прерывания и логики основного цикла обеспечивает отсчет времени для подавления дребезга без выполнения вычислений внутри ISR.